

Curso de Revisão Sistemática e Meta-análises

Tema 1 – Metodologia de Investigação em Revisão Sistemática

Prof. Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane
Maputo, Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9534-1160>

Fevereiro 2026

Introdução à Investigação Científica

A investigação científica constitui um processo sistemático, rigoroso e cumulativo de produção de conhecimento, orientado pela observação empírica, formulação teórica e validação metodológica.

No contexto da revisão sistemática, a investigação assume um papel central na organização, síntese e avaliação crítica da evidência existente.

Nota metodológica

A ciência diferencia-se do senso comum pela aplicação de métodos explícitos, controlo de viés e validação empírica.

Objetivos da Investigação Científica

Os principais objetivos da investigação científica incluem:

- Descrever fenómenos naturais ou sociais;
- Explicar relações causais ou associativas entre variáveis;
- Prever comportamentos ou resultados futuros;
- Sustentar a tomada de decisão baseada na evidência.

A pesquisa científica distingue-se de abordagens narrativas pela sua reprodutibilidade e transparência metodológica.

Pirâmide dos Níveis de Evidência

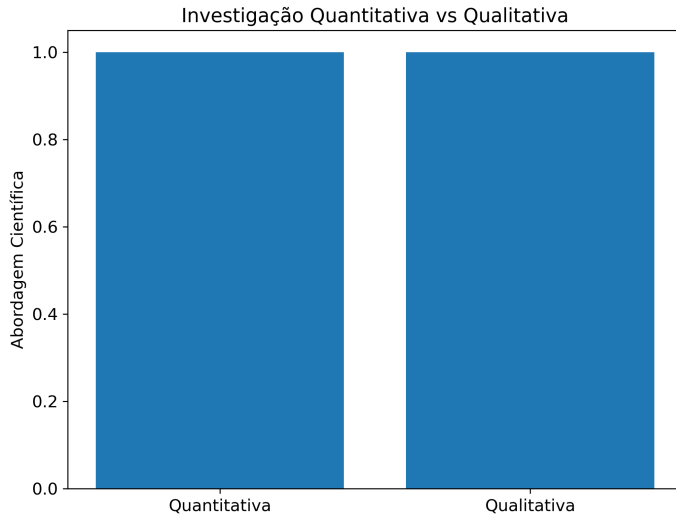
A hierarquização dos níveis de evidência é fundamental para a avaliação da robustez científica.

- Diferentes desenhos produzem diferentes níveis de evidência;
- O controlo de viés aumenta à medida que se sobe na pirâmide;
- Revisões sistemáticas sintetizam estudos independentes.

Mensagem-chave

Revisões sistemáticas e meta-análises fornecem a evidência científica mais robusta.

Pirâmide dos Níveis de Evidência



Tipos de Desenhos de Investigação

Os desenhos de investigação podem ser classificados segundo a natureza dos dados:

- Investigação quantitativa;
- Investigação qualitativa;
- Investigação de métodos mistos.

Estes desenhos influenciam critérios de inclusão e métodos de síntese em revisões sistemáticas.

Tipo	Características	Exemplos
Quantitativo	Dados numéricos, inferência estatística	Ensaio clínico, coortes
Qualitativo	Interpretação contextual	Entrevistas, grupos focais
Misto	Integração de abordagens	Surveys + entrevistas

Elementos Fundamentais de um Estudo

- ① Formulação clara do problema de pesquisa;
- ② Objetivos e hipóteses bem definidos;
- ③ Variáveis claramente identificadas;
- ④ Metodologia reprodutível;
- ⑤ Análise apropriada;
- ⑥ Interpretação crítica dos resultados.

Boa prática

Estudos bem estruturados facilitam a extração de dados em revisões sistemáticas.

As medidas de força quantificam associações ou efeitos:

- Risco Relativo (RR);
- Odds Ratio (OR);
- Coeficiente de correlação;
- Tamanho do efeito (Cohen's d , Hedges' g).

Investigação Quantitativa vs. Qualitativa

Aspecto	Quantitativa	Qualitativa
Tipo de dados	Numéricos	Textuais/visuais
Objetivo	Testar hipóteses	Explorar significados
Análise	Estatística	Interpretativa

Avaliação Crítica de um Artigo Científico

A avaliação crítica é central em revisões sistemáticas.

- ❶ Questão bem definida?
- ❷ Desenho apropriado?
- ❸ Amostra adequada?
- ❹ Métodos válidos?
- ❺ Análise correta?

- 6 Resultados claros?
- 7 Conclusões sustentadas?
- 8 Limitações discutidas?
- 9 Contribuição científica relevante?

Esta grelha orienta a inclusão de estudos em revisões sistemáticas.

Ferramentas e Recursos para Revisões Sistemáticas

- Bases de dados: PubMed, Scopus, Web of Science;
- Gerenciamento de referências: Zotero, Mendeley, EndNote;
- Avaliação de risco de viés: ROB2, GRADE;
- Extração e síntese de dados: Excel, R (meta, metafor), RevMan;
- Boas práticas: registro de protocolo, transparência e reprodutibilidade.

- Definir claramente critérios de inclusão/exclusão;
- Utilizar estratégias de busca sistemática e reprodutível;
- Registrar o protocolo (PROSPERO, OSF);
- Avaliar criticamente a qualidade dos estudos incluídos;
- Sintetizar resultados de forma transparente e objetiva.

Prof. Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane

Maputo, Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9534-1160>